

YOAN KESRAOUI

Candidature doctorale

Modèles de fondation tabulaires pour les données hétérogènes

Équipe SODA · Inria Saclay · Institut Polytechnique de Paris

Paris, France · +33 7 81 83 13 88 · kesraoui.yoan@gmail.com

linkedin.com/in/yoan-kesraoui-20b983304

Formation en data science, économétrie et mathématiques. Conception de NYX, modèle hybride de prévision fondé sur Chronos-2 ; évaluation multi-marchés et rédaction scientifique en anglais.

TRAVAUX DE RECHERCHE

NYX | Prévision des prix de l'électricité à J+1 2026

Kesraoui, Y. (2026). *NYX for hourly day ahead electricity price forecasting across CWE*. Manuscrit non publié.

- **Conception et formalisation de NYX** : modèle de fondation Chronos-2 gelé, correction des résidus par CatBoost et filtrage adaptatif ; étude des interactions entre les composantes.
- Évaluation rétrospective sur **4 marchés et 350 jours** : **MAE réduite de 8,27 % face à Chronos-2 seul** ; validation chronologique et analyse de la calibration et des prix extrêmes.

Mémoire | Transformers et modèles de fondation pour les séries temporelles

- Revue des Transformers temporels (Chronos-2, TimesFM, Moirai) : attention, préentraînement, transfert, fuites de données et limites des prévisions probabilistes.

FORMATION

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | M.Sc. Data Science 2025 - 2026

Machine learning, deep learning, statistiques, optimisation et séries temporelles.

Université Paris Cité | M.Sc. Applied Economics - Econometrics 2023 - 2025

Économétrie, inférence statistique, modélisation financière et données de panel.

Université Paris Cité | B.Sc. Economics & Mathematics 2020 - 2023

EXPÉRIENCES DE RECHERCHE ET DE MODÉLISATION

ENGIE Global Markets | Stagiaire en recherche quantitative Juin 2026 - présent

Global Market Analysis, Paris

- Développement de pipelines Python de prévision à J+1 ; validation glissante, contrôle des fuites de données et analyse des biais, des événements extrêmes et des régimes de marché.

Société Générale | Stagiaire en risque de marché quantitatif Sept. 2025 - mars 2026

Front Office Market Risk, Paris

- Modèles GARCH, EGARCH et VAR ; pipelines Python/SQL/API sur de grands jeux de données ; clustering et k plus proches voisins pour la détection d'anomalies.

Autorité des marchés financiers | Data scientist et économiste Janv. - juin 2025

Études sur la stabilité financière et les risques, Paris

- Analyse de millions de transactions MiFID II avec PySpark, Python, R et économétrie de panel ; construction d'indicateurs individuels et étude des comportements des investisseurs.
- Contribution aux analyses empiriques de la Cartographie des marchés et des risques 2025 de l'AMF.

Generali | Stagiaire analyste quantitatif Avr. - sept. 2024

Gestion actif-passif et allocation stratégique, Paris

- Développement de modèles de substitution XGBoost pour des valorisations coûteuses en calcul ; calibration de modèles de taux Vasicek/CIR et analyse de relations non linéaires entre facteurs de risque.

COMPÉTENCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Apprentissage automatique PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Chronos-2, CatBoost, XGBoost.

Programmation et données Python, SQL, R, PySpark/Spark, pandas, NumPy, statsmodels, Git.

Méthodes Modélisation probabiliste, économétrie, optimisation, Monte-Carlo, validation temporelle.

Langues Français natif, anglais C1, espagnol débutant.